Presupuesto Hardware — ANPCyT TRL 4

HydroVision AG — 5 Nodos + 1 Gateway — Proveedores BID-Válidos

---

Restricción ANPCyT obligatoria

> **Art. e) Bases y Condiciones:** Los bienes de capital deben ser **nuevos y de origen de países miembros del BID**. Límite: ≤ 30% del ANR = ≤ **USD 36.000** sobre USD 120.000 ANR.

China NO es miembro del BID. AliExpress, LCSC y JLCPCB son proveedores chinos — sus facturas **no son válidas** para rendir ante ANPCyT.

Proveedores válidos: Mouser (USA), DigiKey (USA), SparkFun (USA), distribuidores argentinos formales, proveedores de la UE.

BOM Completo — 5 Nodos de Campo

#	Componente	Modelo / Part#	Qty	Proveedor BID-válido	USD unit	USD total
1	MCU ESP32-S3	ESP32-S3-WROOM-1-N4	6 (+1 spare)	**Mouser** 714-ESP32-S3-WROOM1N4 · **DigiKey** 1965-ESP32-S3-WROOM-1-N4-ND	5	30
2	Módulo LoRa 915 MHz	SX1276 915 MHz (EBYTE E32 vía dist. o bare SX1276)	6 (+1 spare)	**Mouser** EBYTE vía dist. USA · o **DigiKey** Dorji DRF1278F	10	60
3	Cámara	**MLX9064**	6 (+1	**Mouser**	40	240

#	Componente	Modelo / Part#	Qty	Proveedor BID-válido	USD unit	USD total
	LWIR	**0ESF-BAB-000-SP** (FOV 110°×75°)	spare)	951-MLX90640ESF-BAB-000-SP ⚠️ verificar stock · Contacto directo vol: sales@melexis.com		
3-alt	Cámara LWIR alternativa A	MLX90641BAB (16×12 px — si no hay stock del 90640)	—	**Mouser** 951-MLX90641BAB	20	—
4a	ADC 24-bit extensómetro	ADS1231IPWR	6 (+2 spare)	**Mouser** 595-ADS1231IPWR · **DigiKey** ADS1231IPWR-ND	5	30
4b	Sensor temperatura tronco	DS18B20 waterproof cable	6 (+2 spare)	**Mouser** 700-DS18B20 · **DigiKey** DS18B20-ND	3	18
4c	Strain gauge full-bridge 120Ω	Strain gauge 120Ω full-bridge	10 (+5 spare)	**Omega Engineering** (USA) dist. AR: omega.com/en-us · o **HBM**	20	200

#	Componente	Modelo / Part#	Qty	Proveedor BID-válido	USD unit	USD total
				(Alemania) contacto: hbm.com		
4d	Abrazadera aluminio anodizado	Custom tornería — 30 cm tronco	6	**Tornería local AR** (Colonia Caroya / Córdoba)	15	90
5	Anemómetro RS485 IP65	0–60 m/s Modbus RTU	7 (5 nodos + 2 spare)	**Davis Instruments** 6410 (USA) dist. AR · o **Lufft** (Alemania) dist. AR: lufft.com	55	385
6	Pluviómetro báscula	0,2 mm/pulso IP65	6 (+1 spare)	**Mercado Libre AR** — buscar proveedor con factura A (origen nacional o europeo, verificar ficha técnica) · Alt: **Davis Instruments** 7852M	20	120
7	Sensor T/HR	SHT31-DIS-B (±0,3°C ±2% RH)	6 (+2 spare)	**Mouser** 841-SHT31-DIS-B · **DigiKe**	4	24

#	Componente	Modelo / Part#	Qty	Proveedor BID-válido	USD unit	USD total
				y 1649-SHT31-DIS-B2.5KCT-ND		
7b	Piranómetro	VEML7700 I2C (preferido sobre BPW34)	6 (+1 spare)	**Mouser** 841-VEML7700CB-ND · **DigiKey**	3	18
8	GPS	u-blox NEO-6M módulo	6 (+1 spare)	**SparkFun** GPS-13722 (USA) · **Mouser** u-blox dist. oficial	15	90
9	RTC	DS3231SN + CR2032	6 (+2 spare)	**Mouser** 700-DS3231SN · **DigiKey** DS3231SN-ND	5	30
10	Panel solar	6V / 6W policristalino	6 (+1 spare)	**Mercado Libre AR** — verificar origen nacional o europeo en ficha técnica del vendedor	18	108
11	MPPT / cargador	DFR0559 (recomendado TRL 4)	6 (+1 spare)	**DigiKey** FIT0628 (DFRobot vía	15	90

#	Componente	Modelo / Part#	Qty	Proveedor BID-válido	USD unit	USD total
				DigiKey)		
12	Batería	LiFePO4 32650 3,2V 6Ah	6 (+1 spare)	**BatterySpace** (USA) — batteryspace.com · Alt: **Mercado Libre AR** verificar origen en ficha	16	96
13	MAX485 transceiver RS485	MAX485ESA+ SOIC-8	20 (lote — pesan nada)	**Mouser** 700-MAX485ESA+T · **DigiKey** MAX485ESA+-ND	1,50	30
13b	IMU	ICM-42688-P breakout	6 (+1 spare)	**SparkFun** DEV-19764 (USA)	13	78
13b	Servo gimbal pan	MG90S metal gear (pan)	7 (+2 spare)	**Hitec HS-65MG** dist. AR (USA/Korea) · o **Futaba S3114** (Mouser)	14	98
13b	Servo gimbal tilt	MG90S metal gear (tilt)	7 (+2 spare)	**Hitec HS-65MG** · o **Futaba S3114** (Mouser)	14	98
13c	Dry Ref — aluminio negro mate	Chapa Al + pintura Rust-Oleum	6	**Ferretería local AR** (aluminio anodizad	8	48

#	Componente	Modelo / Part#	Qty	Proveedor BID-válido	USD unit	USD total
		negro mate alta temp		o + pintura)		
13c	Wet Ref — fieltro hidrofílico	Fieltro técnico + bomba peristáltica 6V	6	Fieltro: tlapalería AR · Bomba: **Mouser** peristáltica 6V (12V con regulador)	18	108
13c	Reservorio 10L + tubing	Reservorio plástico + manguera silicona	6	**Ferretería / Hidráulica local AR**	10	60
13d	Sensor partículas	PMS5003 Plantower con cable JST 8 pines	6 (+1 spare)	**Mouser** 992-PMS5003 · **DigiKey**	16	96
13e	Actuador piezoeléctrico	Murata MZB1001T02	10 (lote)	**Mouser** 81-MZB1001T02 ← único proveedor real	7	70
13e	Boost converter	MT3608L (para driver piezo)	10 (lote)	**Mouser** · **DigiKey** MT3608L	1	10
14	Relé SSR 24VAC (Tier 2-3)	Crydom D2425 o equiv. 24VAC 2A	5 (solo Tier 2-3)	**Mouser** 280-D2425-ND · **DigiKey** · **Electrocomponentes AR** (dist.	7	35

#	Componente	Modelo / Part#	Qty	Proveedor BID-válido	USD unit	USD total
				Crydom)		
15	Solenoide Rain Bird 24VAC	Rain Bird 24VAC 1”	5 (solo Tier 2-3)	**Distribuidores Rain Bird AR** — Red Rego, Tecniriego, etc. (producto USA)	22	110
16	PCB 4 capas	KiCad → fabricación externa	10 (5 prod + 5 spare)	**Eurocircuits** (Bélgica, UE) eurocircuits.com · Alt: **PCB Argentina** (verificar cap. 4 capas) ⚠️ ver nota PCB	12	120
17	Carcasa IP65 ABS	150×100×70 mm + pasacables M16 IP67	6 (+1 spare)	**Hammond Manufacturing** dist. AR (Canadá) · o **Mercado Libre AR** (verificar origen, pedir factura A)	22	132
18	Sistema de montaje	Estaca inox 316 1,5m + bracket Al +	5	**Ferretería industrial AR** (acero inox local)	40	200

#	Componente	Modelo / Part#	Qty	Proveedor BID-válido	USD unit	USD total
		conectores M12 IP67		+ **Mouser/ DigiKey** M12 IP67		
	SUBTOTAL 5 NODOS					**~USD 2.693**

Gateway LoRaWAN + Conectividad (1 sitio)

#	Componente	Modelo	Qty	Proveedor BID-válido	USD unit	USD total
G1	Gateway LoRaWAN	RAK7268 + antena 8 dBi	1	**RAKwireless store USA** (store.rakwireless.com — envío desde USA, verificar certificado de origen) · Alt: **Dragino LPS8N** dist. USA	260	260
G2a	Router 4G industrial	Teltonika RUT241	1	**Dist. AR Teltonika** (Lituania — UE ✓) — teltonika-networks.com/distributors	175	175
G2a	SIM M2M	Claro IoT / Movistar	1	**Operadores AR** —	48/año	48

#	Componente	Modelo	Qty	Proveedor BID-válido	USD unit	USD total
		M2M		plan IoT/M2M (~USD 4/mes)		
	SUBTOTAL GATEWAY (opción 4G)					**~USD 483**

Resumen General

Ítem	USD
5 nodos completos (Tier 2-3 con relé + solenoide)	~2.693
Gateway + conectividad (año 1)	~483
TOTAL hardware TRL 4	**~USD 3.176**
Límite bienes de capital ANPCyT (30% ANR)	USD 36.000
Margen disponible	**USD 32.824**

El hardware TRL 4 (~USD 3.176) está muy por debajo del límite de USD 36.000. El presupuesto ANPCyT tiene capacidad para instrumentación de laboratorio adicional (osciloscopio, analizador lógico, fuentes de banco) si Lucas lo necesita para el desarrollo del firmware/PCB.

⚠ Nota PCB — Caso especial

JLCPCB (estándar de facto para prototipos) es empresa china — no válido para rendir ante ANPCyT.

Opciones:

Proveedor	País	BID	Costo est. 10u 4-layer	Lead time	Observación
Eurocircuits	Bélgica (UE)	✓	EUR 80–150	5–7 días hábiles	Recomendado — calidad industrial, impedancia controlada

Proveedor	País	BID	Costo est. 10u 4-layer	Lead time	Observación
PCB Argentina	Argentina	✓	USD 60–120	7–15 días	Verificar capacidad 4 capas + plano analógico aislado
PCBWay	China / ops USA	❌	—	—	No usar con fondos ANPCyT
JLCPCB con argumento “servicio”	China	❌	—	—	Consultar con Matías antes de usar

Recomendación: Eurocircuits para TRL 4. Subir Gerbers de KiCad → cotizar online en eurocircuits.com → pedir con tarjeta de la empresa HydroVision AG → factura en EUR con razón social belga.

Checklist de compra (por cada ítem)

- ☐ ¿El proveedor está en un país miembro del BID? (USA, Argentina, UE, Brasil, Chile, etc.)
- ☐ ¿El componente es nuevo (no usado)?
- ☐ ¿La factura tiene razón social y país del proveedor explícito?
- ☐ ¿Se guardó la factura en la carpeta de rendición ANPCyT del trimestre correspondiente?
- ☐ ¿El total acumulado de bienes de capital con fondos ANR sigue por debajo de USD 36.000?

Generado: Abril 2026 — HydroVision AG / Lucas Bergon (Hardware Lead)